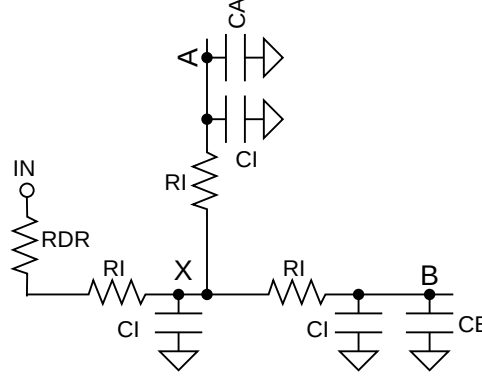


Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

17 Settembre 2007

- 1) La resistenza e la capacità per un tratto di interconnessione lungo $30\mu m$ sono $R_{int}=595\Omega$ e $C_{int}=15.75fF$. Se schematizziamo ogni tratto di linea di $30\mu m$ con una singola cella ad L otteniamo quindi $R_I=R_{int}=595\Omega$ e $C_I=C_{int}=15.75fF$. Sostituendo le celle ad elementi concentrati otteniamo il circuito indicato in figura (dove C_I e R_I indicano C_I ed R_I , rispettivamente, mentre R_{DR} indica la resistenza R_{DR} del *driver* a dimensionamento minimo).



Facendo uso della regola di Elmore per stimare la costante dominante ai nodi A e B si ottiene:

$$\tau_A = (R_{DR} + R_I)C_I + (R_{DR} + R_I)(C_I + C_B) + (R_{DR} + 2R_I)(C_I + C_A) = 696[ps]$$

$$\tau_B = (R_{DR} + R_I)C_I + (R_{DR} + R_I)(C_I + C_A) + (R_{DR} + 2R_I)(C_I + C_B) = 714[ps]$$

I ritardi al 90% della escursione di segnale sono quindi $T_A=2.3\tau_A=1.6ns$ e $T_B=2.3\tau_B=1.64ns$.

- 2) L'inserimento dei *driver* all'inizio dei due rami fa in modo che ogni ramo contribuisca alla costante di tempo dell'altro soltanto tramite la capacità di ingresso del suo *driver*. Le espressioni per le costanti di tempo diventano:

$$\tau_A = (R_{DR} + R_I)(C_I + h_A C_{DR} + h_B C_{DR}) + \left(\frac{R_{DR}}{h_A} + R_I \right) (C_I + C_A)$$

$$\tau_B = (R_{DR} + R_I)(C_I + h_A C_{DR} + h_B C_{DR}) + \left(\frac{R_{DR}}{h_B} + R_I \right) (C_I + C_B)$$

Imponendo che le due costanti di tempo siano uguali si ottiene:

$$\frac{1}{h_A} = \frac{1}{h_B} \cdot \underbrace{\frac{C_I + C_B}{C_I + C_A}}_{k_2} + \underbrace{\frac{R_I(C_B - C_A)}{R_{DR}(C_I + C_A)}}_{k_1}$$

dove, in relazione all'espressione per la relazione fra h_A ed h_B proposta nel testo, l'elemento indicato dalla prima parentesi graffa rappresenta k_2 mentre quello indicato dalla seconda parentesi graffa rappresenta k_1 . I valori numerici sono

- 3) In base alla relazione fra h_A ed h_B individuata al punto precedente si può facilmente ricavare $h_A=h_B/(k_1 h_B + k_2)$. La costante di tempo τ_B può quindi essere espressa in funzione del solo h_B come:

$$\tau_B = (R_{DR} + R_I) \left(C_I + h_B C_{DR} + \frac{h_B C_{DR}}{k_1 h_B + k_2} \right) + \left(\frac{R_{DR}}{h_B} + R_I \right) (C_I + C_B)$$

Questa espressione di τ_B diventa arbitrariamente grande sia per valori di h_B molto piccoli che per valori molto grandi, è quindi naturale che esista un valore di h_B che minimizza il ritardo. In effetti il ritardo al 90% della escursione di segnale $T_B=2.3\tau_B$ vale circa $711ps$, $621ps$ e $633ps$ per $h_B=2, 4$ e 6 e si può dimostrare infatti che il valore di h_B che minimizza il ritardo è prossimo a 4 .